R6.R

r3914162

2026-09-25

```
library('readxl')

#2)
getwd()
```

```
## [1] "/cloud/project"
```

```
#3)
turma = read_excel('dados_turma.xlsx')
turma
```

```
## # A tibble: 20 x 7
##    Nome           Idade Sexo  Turma Horas_Estudo Frequencia Nota_Final
##    <chr>          <dbl> <chr> <chr>        <dbl>      <dbl>      <dbl>
##  1 Lara Lins         18 F     A              5           78       72.5
##  2 Bruno Castilho    15 M     B              4.6         72       60.7
##  3 Eduardo Nunes     18 M     A              3.4         77       62.6
##  4 Lucas Andrade     16 M     B              8.6         94       80.2
##  5 Diego Farias      17 M     A              6.9         82       84.1
##  6 José Santos       17 M     B              6.7         81       71.5
##  7 Felipe Rocha      17 M     B              9.1         82       87.8
##  8 Aline Souza       15 F     A              6.3         71       67.1
##  9 Angela Dias       15 F     A              7.7         77       77.9
## 10 Nicolas Barros    17 M     A              7           92       85.5
## 11 Gustavo Xavier    16 M     B              1.8         71       55.7
## 12 Fernanda Reis     17 F     A              7.3         71       82.7
## 13 Elisa Prado       15 F     B              1.7         79       54.6
## 14 Giovana Melo      17 F     A              8.7         97       81.5
## 15 Débora Alves      17 F     B              8.3         93       85
## 16 Rafael Duarte     15 M     A              5.8         77       66.5
## 17 Mayara Costa      16 F     A              5.5         70       71.2
## 18 Thiago Moreira    18 M     B              9.9         90       97.5
## 19 Camila Ramos      16 F     B              1.9         82       44
## 20 Bianca Fontes     15 F     A              7.3         80       76.6
```

```
#4)
class(turma)
```

```
## [1] "tbl_df"     "tbl"        "data.frame"
```

```
#5)
dim(turma)
```

```
## [1] 20  7
```

```r
nrow(turma)
```

```
## [1] 20
```

```r
ncol(turma)
```

```
## [1] 7
```

```r
#6)
head(turma)
```

```
## # A tibble: 6 x 7
##   Nome           Idade Sexo  Turma Horas_Estudo Frequencia Nota_Final
##   <chr>          <dbl> <chr> <chr>        <dbl>      <dbl>      <dbl>
## 1 Lara Lins         18 F     A              5           78       72.5
## 2 Bruno Castilho    15 M     B              4.6         72       60.7
## 3 Eduardo Nunes     18 M     A              3.4         77       62.6
## 4 Lucas Andrade     16 M     B              8.6         94       80.2
## 5 Diego Farias      17 M     A              6.9         82       84.1
## 6 José Santos       17 M     B              6.7         81       71.5
```

```r
#7)
sexo = as.factor(turma$Sexo)
let_turma = as.factor(turma$Turma)
levels(sexo)
```

```
## [1] "F" "M"
```

```r
levels(let_turma)
```

```
## [1] "A" "B"
```

```r
table(turma$Sexo[turma$Sexo == 'M'])
```

```
##
##  M
## 10
```

```r
table(turma$Sexo[turma$Sexo == 'F'])
```

```
##
##  F
## 10
```

```r
#8)
turma$Nota_Final
```

```
##  [1] 72.5 60.7 62.6 80.2 84.1 71.5 87.8 67.1 77.9 85.5 55.7 82.7 54.6 81.5 85.0
## [16] 66.5 71.2 97.5 44.0 76.6
```

```r
#9)
turma[3,]
```

```
## # A tibble: 1 x 7
##   Nome           Idade Sexo  Turma Horas_Estudo Frequencia Nota_Final
##   <chr>          <dbl> <chr> <chr>        <dbl>      <dbl>      <dbl>
## 1 Eduardo Nunes    18 M     A              3.4         77       62.6
```

```r
#10)
meninas = turma$Nome[turma$Sexo == 'F']
meninas
```

```
##  [1] "Lara Lins"     "Aline Souza"   "Angela Dias"   "Fernanda Reis"
##  [5] "Elisa Prado"   "Giovana Melo"  "Débora Alves"  "Mayara Costa"
##  [9] "Camila Ramos"  "Bianca Fontes"
```

```
#11)
aprovados = turma$Nome[turma$Nota_Final >= 70]
aprovados
```

```
##  [1] "Lara Lins"      "Lucas Andrade"  "Diego Farias"   "José Santos"
##  [5] "Felipe Rocha"   "Angela Dias"    "Nicolas Barros" "Fernanda Reis"
##  [9] "Giovana Melo"   "Débora Alves"   "Mayara Costa"   "Thiago Moreira"
## [13] "Bianca Fontes"
```

```
#12)
mean(turma$Nota_Final)
```

```
## [1] 73.26
```

```
median(turma$Nota_Final)
```

```
## [1] 74.55
```

```
sd(turma$Nota_Final)
```

```
## [1] 13.21412
```

```
#13)
summary(turma)
```

```
##         Nome         Idade              Sexo           Turma     Horas_Estudo
##  Length   :20   Min.   :15.00   Length   :20   Length   :20   Min.   :1.700
##  N.unique :20   1st Qu.:15.00   N.unique : 2   N.unique : 2   1st Qu.:4.900
##  N.blank  : 0   Median :16.50   N.blank  : 0   N.blank  : 0   Median :6.800
##  Min.nchar: 9   Mean   :16.35   Min.nchar: 1   Min.nchar: 1   Mean   :6.175
##  Max.nchar:14   3rd Qu.:17.00   Max.nchar: 1   Max.nchar: 1   3rd Qu.:7.850
##                 Max.   :18.00                                 Max.   :9.900
##    Frequencia      Nota_Final
##  Min.   :70.00   Min.   :44.00
##  1st Qu.:75.75   1st Qu.:65.53
##  Median :79.50   Median :74.55
##  Mean   :80.80   Mean   :73.26
##  3rd Qu.:84.00   3rd Qu.:83.05
##  Max.   :97.00   Max.   :97.50
```

```
#14)
cor(turma$Horas_Estudo,turma$Nota_Final)
```

```
## [1] 0.9265761
```

```
#15)
order(turma$Nota_Final)
```

```
##  [1] 19 13 11  2  3 16  8 17  6  1 20  9  4 14 12  5 15 10  7 18
```

```
#16)
split( turma$Turma[turma$Turma == 'B'],turma$Turma[turma$Turma == 'A'])
```

```
## Warning in split.default(turma$Turma[turma$Turma == "B"],
## turma$Turma[turma$Turma == : data length is not a multiple of split variable
```

```
## $A
## [1] "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B" "B"
```